



Datenbanken

5.5.DR2 | HandsOn: Normalisierung am Beispiel Filmdatenbank

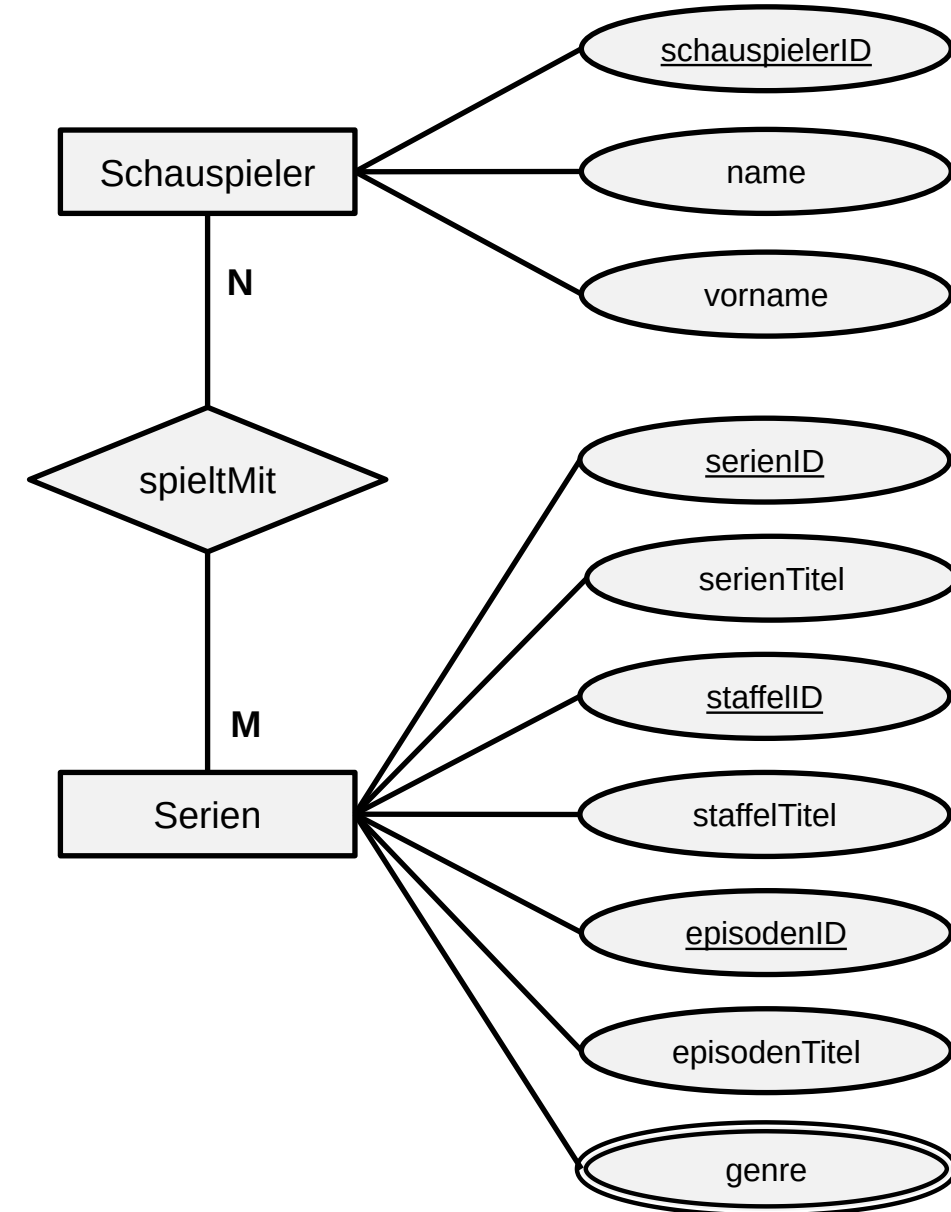


Aufgabenstellung

Schritt 1) Definieren Sie die Relationenschemata zu dem rechts abgebildeten ER-Diagramm. Das Attribut **genre** ist mehrwertig. Wie können Sie dieses abbilden? Verwenden Sie die nachfolgenden Datentypen:

Wertebereich	SQL-Datentyp
Ganzzahl	INT
Text	VARCHAR(45)
Datumswerte	DATE
Boolean	TINYINT
Kommazahl	FLOAT

Schritt 2) In welcher Normalform liegen die Relationenschemata vor? Falls nicht bereits gegeben, normalisieren Sie die Schemata bis zur 3NF



**Serien**

```
(  
  serienID: INT,  
  staffelID: INT,  
  episodenID: INT,  
  serienTitel: VARCHAR(45),  
  staffelTitel: VARCHAR(45),  
  episodenTitel: VARCHAR(45)  
)
```

Schauspieler

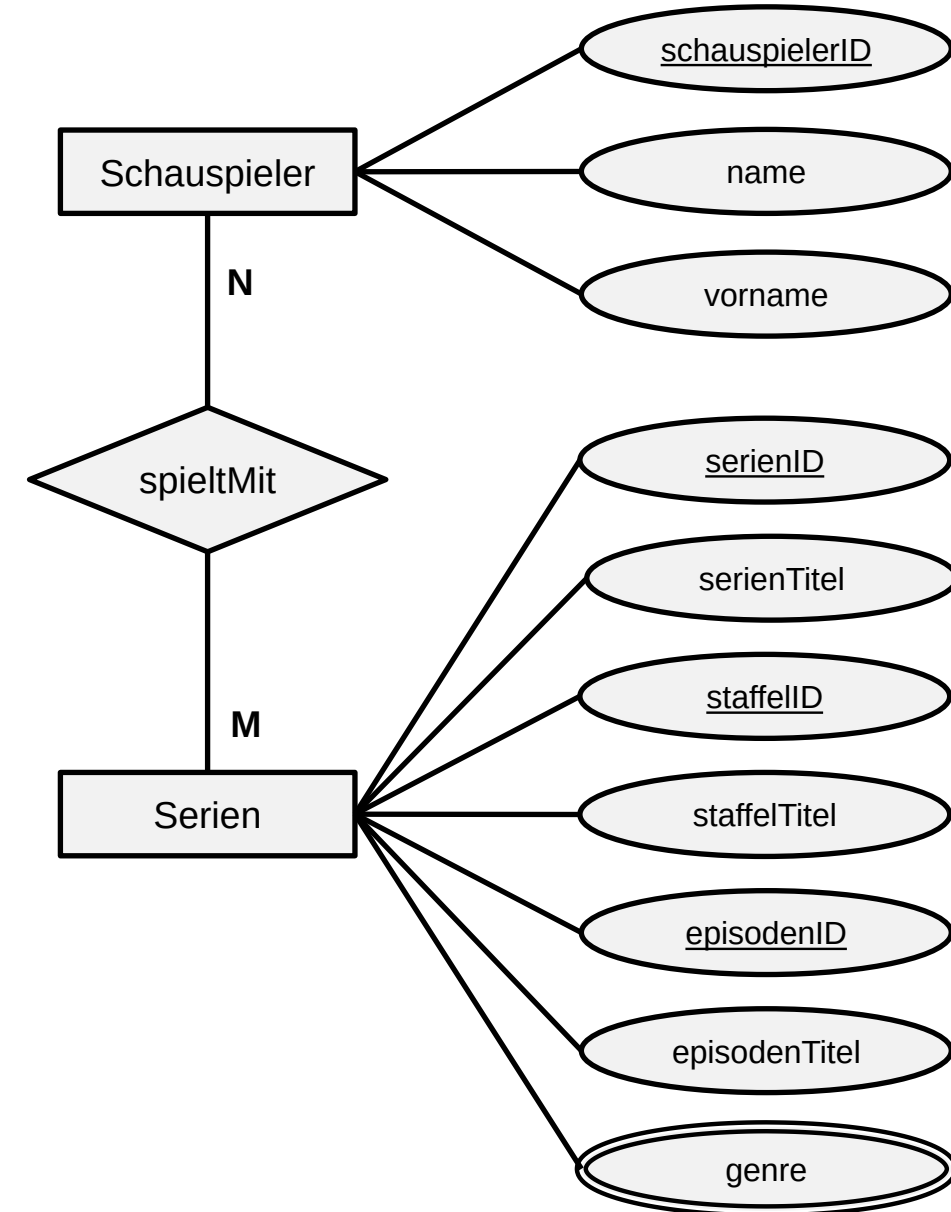
```
(  
  schauspielerID: INT,  
  name: VARCHAR(45),  
  vorname: VARCHAR(45)  
)
```

Schauspieler_spieltMit_Serien

```
(  
  schauspielerID: INT → Schauspieler.schauspielerID,  
  serienID: INT → Serien.serienID,  
  staffelID: INT → Serien.staffelID,  
  episodenID: INT → Serien.episodenID  
)
```

Genre

```
(  
  serienID: INT → Serien.serienID,  
  staffelID: INT → Serien.staffelID,  
  episodenID: INT → Serien.episodenID,  
  genre: VARCHAR(45)  
)
```



- Alle Relationenschemata außer Serien liegen in der dritten Normalform (3NF) vor.
- Das Relationenschema **Serien** liegt in der ersten Normalform (1NF) vor, weil die Relationen nur aus atomaren Attributen bestehen. Das Relationenschema liegt nicht in der zweiten Normalform (2NF) vor, weil nicht jedes Nichtschlüsselattribut der Relation voll funktional abhängig von jedem Schlüsselkandidaten der Relation ist.

Serien					
<u>serienID</u>	serienTitel	<u>staffelNr</u>	staffelTitel	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	1	Der Meister	1	Das Zentrum des Bösen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	1	Der Meister	2	Die Zeit der Ernte
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	2	Angelus	1	Im Bann des Bösen
102	Xena	1	Die Kriegerprinzessin	1	Schatten der Vergangenheit

- Alle Relationenschemata außer Serien liegen in der dritten Normalform (3NF) vor.
- Das Relationenschema **Serien** liegt in der ersten Normalform (1NF) vor, weil die Relationen nur aus atomaren Attributen bestehen. Das Relationenschema liegt nicht in der zweiten Normalform (2NF) vor, weil nicht jedes Nichtschlüsselattribut der Relation voll funktional abhängig von jedem Schlüsselkandidaten der Relation ist.

Serien					
<u>serienID</u>	serienTitel	<u>staffelNr</u>	staffelTitel	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	1	Der Meister	1	Das Zentrum des Bösen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	1	Der Meister	2	Die Zeit der Ernte
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	2	Angelus	1	Im Bann des Bösen
102	Xena	1	Die Kriegerprinzessin	1	Schatten der Vergangenheit

Serien					
<u>serienID</u>	serienTitel	<u>staffelNr</u>	staffelTitel	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	1	Der Meister	1	Das Zentrum des Bösen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	1	Der Meister	2	Die Zeit der Ernte
42	Buffy - Im Bann der Dämonen	2	Angelus	1	Im Bann des Bösen
102	Xena	1	Die Kriegerprinzessin	1	Schatten der Vergangenheit



Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln			
<u>staffelNr</u>	staffelTitel	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
1	Der Meister	1	Das Zentrum des Bösen
1	Der Meister	2	Die Zeit der Ernte
2	Angelus	1	Im Bann des Bösen
1	Die Kriegerprinzessin	1	Schatten der Vergangenheit

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln				
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	1	Der Meister	1	Das Zentrum des Bösen
42	1	Der Meister	2	Die Zeit der Ernte
42	2	Angelus	1	Im Bann des Bösen
102	1	Die Kriegerprinzessin	1	Schatten der Vergangenheit

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln				
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	1	Der Meister	1	Das Zentrum des Bösen
42	1	Der Meister	2	Die Zeit der Ernte
42	2	Angelus	1	Im Bann des Bösen
102	1	Die Kriegerprinzessin	1	Schatten der Vergangenheit



Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln		
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel
42	1	Der Meister
42	1	Der Meister
42	2	Angelus
102	1	Die Kriegerprinzessin

Episoden	
<u>episodenNr</u>	episodenTitel
1	Das Zentrum des Bösen
2	Die Zeit der Ernte
1	Im Bann des Bösen
1	Schatten der Vergangenheit

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln		
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel
42	1	Der Meister
42	2	Angelus
102	1	Die Kriegerprinzessin

Episoden	
<u>episodenNr</u>	episodenTitel
1	Das Zentrum des Bösen
2	Die Zeit der Ernte
1	Im Bann des Bösen
1	Schatten der Vergangenheit

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln		
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel
42	1	Der Meister
42	2	Angelus
102	1	Die Kriegerprinzessin

Episoden		
<u>staffelNr</u>	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
1	1	Das Zentrum des Bösen
1	2	Die Zeit der Ernte
2	1	Im Bann des Bösen
1	1	Schatten der Vergangenheit

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln		
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel
42	1	Der Meister
42	2	Angelus
102	1	Die Kriegerprinzessin

Episoden			
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	1	1	Das Zentrum des Bösen
42	1	2	Die Zeit der Ernte
42	2	1	Im Bann des Bösen
102	1	1	Schatten der Vergangenheit

- Die Relationenschemata **Serien**, **Staffeln** und **Episoden** liegen nun in der dritten Normalform vor.

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln		
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel
42	1	Der Meister
42	2	Angelus
102	1	Die Kriegerprinzessin

Episoden			
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	1	1	Das Zentrum des Bösen
42	1	2	Die Zeit der Ernte
42	2	1	Im Bann des Bösen
102	1	1	Schatten der Vergangenheit

- Die Relationenschemata **Serien**, **Staffeln** und **Episoden** liegen nun in der dritten Normalform vor.

Serien	
<u>serienID</u>	serienTitel
42	Buffy - Im Bann der Dämonen
102	Xena

Staffeln		
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	staffelTitel
42	1	Der Meister
42	2	Angelus
102	1	Die Kriegerprinzessin

Episoden			
<u>serienID</u>	<u>staffelNr</u>	<u>episodenNr</u>	episodenTitel
42	1	1	Das Zentrum des Bösen
42	1	2	Die Zeit der Ernte
42	2	1	Im Bann des Bösen
102	1	1	Schatten der Vergangenheit

Serien
(
 serienID: INT,
 serienTitel: VARCHAR(45)
)

Staffeln
(
 serienID: INT,
 staffelNr: INT
 staffelTitel: VARCHAR(45)
)

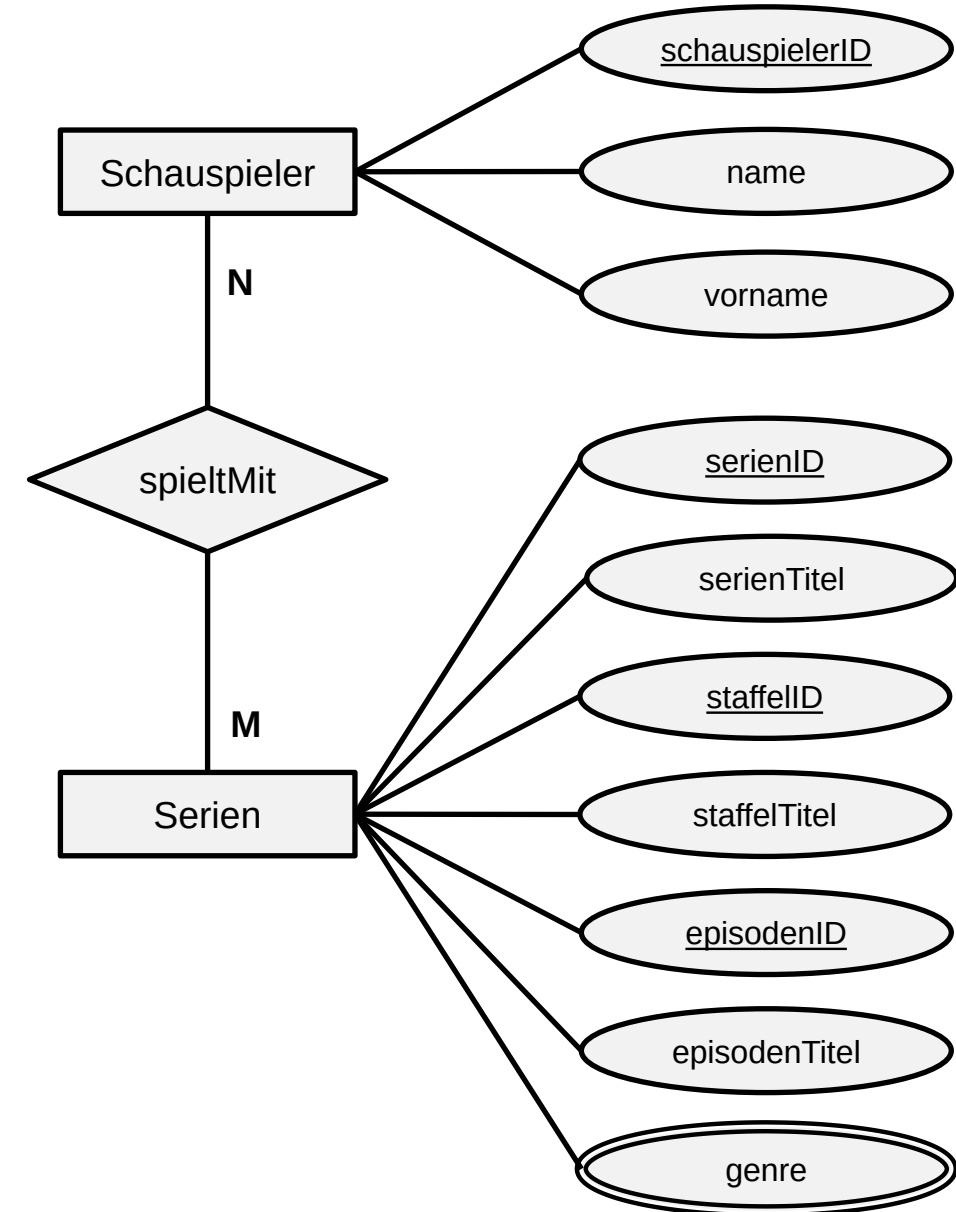
Episoden
(
 serienID: INT,
 staffelNr: INT
 episodenNr: INT
 episodenTitel: VARCHAR(45)
)

**Schauspieler_spieltMit_Episode**

```
(  
  schauspielerID: INT → Schauspieler.schauspielerID,  
  serienID: INT → Serien.serienID,  
  staffelID: INT → Serien.staffelID,  
  episodenID: INT → Serien.episodenID  
)
```

Genre

```
(  
  serienID: INT → Serien.serienID,  
  staffelID: INT → Serien.staffelID,  
  episodenID: INT → Serien.episodenID,  
  genre: VARCHAR(45)  
)
```

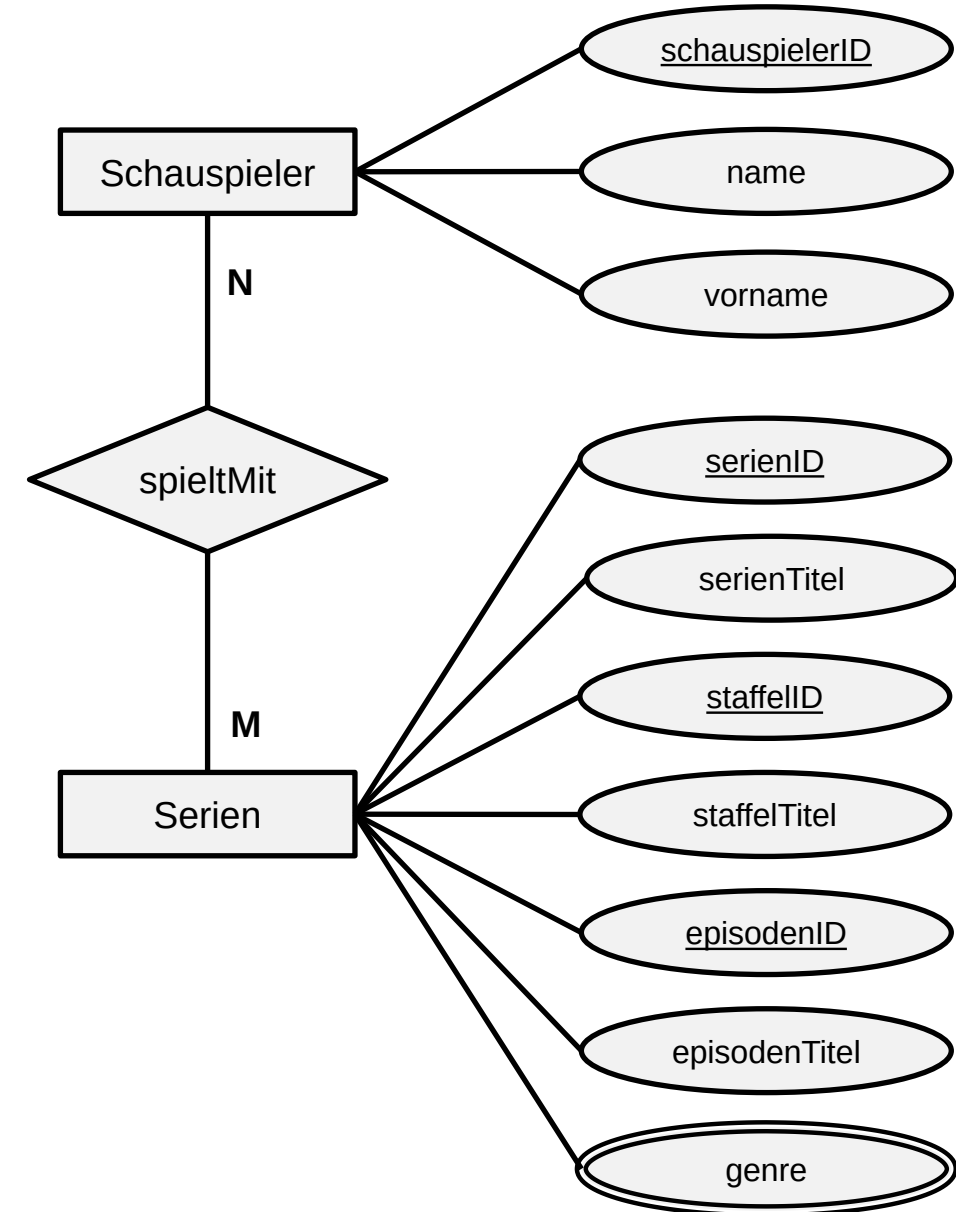


**Schauspieler_spieltMit_Episode**

```
(  
  schauspielerID: INT → Schauspieler.schauspielerID,  
  serienID: INT → Serien.serienID,  
  staffelID: INT → Serien.staffelID,  
  episodenID: INT → Serien.episodenID  
)
```

Genre

```
(  
  serienID: INT → Serien.serienID,  
  genre: VARCHAR(45)  
)
```



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!